Chapitre 8

# Révisions et consolidation

## 8.1 Stratégie de révision

**À retenir**

Une révision efficace alterne récupération en mémoire, correction explicite des erreurs et réemploi dans un problème. Relire passivement le cours ne suffit pas : il faut tenter une question sans modèle, comparer sa réponse, puis refaire la question après un délai.

Pour chaque chapitre, utiliser le code suivant : **V** (maîtrisé), **O** (fragile), **R** (à reprendre). Après le diagnostic, travailler en priorité une compétence orange ou rouge, puis vérifier immédiatement avec une question analogue.

| Compétence | V | O | R | Action de remédiation |
|---|---|---|---|---|
| Choisir un modèle | ☐ | ☐ | ☐ | Refaire un exercice de tri arithmétique/géométrique/exponentiel. |
| Lire et calculer | ☐ | ☐ | ☐ | Reprendre les automatismes ciblés. |
| Rédiger et interpréter | ☐ | ☐ | ☐ | Ajouter données, formule, calcul, unité et phrase de réponse. |

## Séance 52 — Diagnostic des acquis

Révisions et consolidation

11/05/2027 • B : 2 h – C : 1 h

### Objectifs de la séance

- Identifier les acquis.
- Classer les erreurs.
- Planifier la remédiation.

### Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. $1 + \dfrac{25}{100} = 1,25$
2. Donner la formule du terme général arithmétique depuis $u_0$. $u_n = u_0 + nr$
3. Résoudre $10^x = 1000$. $x = 3$
4. Dériver $x + \dfrac{4}{x}$. $1 - \dfrac{4}{x^2}$
5. Énoncer la formule des probabilités totales avec deux branches. $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\overline{A})P_{\overline{A}}(B)$

### Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : identifier les acquis et classer les erreurs.

### Activité de recherche

Répondre sans cours à 14 questions, deux par chapitre. Reporter chaque erreur dans une grille : connaissance, choix de méthode, calcul, lecture, rédaction. Choisir ensuite deux priorités personnelles.

### Correction détaillée – édition professeur

La correction attend un profil d'erreurs et un plan de reprise, pas seulement une note globale. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

### Trace écrite

Le diagnostic sert à choisir la remédiation : reconnaître l'erreur, retrouver la règle utile, refaire une question analogue, puis vérifier sans aide.

### Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

### Correction détaillée – édition professeur

La correction attend un profil d'erreurs et un plan de reprise, pas seulement une note globale.

**Entraînement – essentiel**

1. Choisir entre suite arithmétique, suite géométrique et fonction exponentielle dans trois situations.
2. Résoudre une équation exponentielle avec un logarithme.
3. Calculer une probabilité à partir d'un arbre puis interpréter.

**Correction détaillée – édition professeur**

Justifier chaque choix par variation absolue ou relative ; vérifier la positivité avant le logarithme ; multiplier le long d'un chemin et conclure par une phrase.

**Repères dans le manuel**

**Compléments :** Réactivation des chapitres 1 à 7. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

**Manuel Calao – p. 29, exercice 52**

En France, depuis 2016, les ventes de véhicules hybrides ont fortement augmenté. Le tableau ci-dessous donne le nombre de véhicules hybrides vendus en France par année.

| Année | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Nombre de véhicules hybrides vendus | 7 420 | 11 010 | 15 350 |

**Partie A**

1. Déterminer le pourcentage d'évolution entre 2016 et 2017, puis entre 2017 et 2018.
2. Déterminer la moyenne géométrique de 1,48 et 1,39.
3. Quel est le taux annuel moyen d'évolution entre 2016 et 2018 ?

**Partie B**

On suppose qu'à partir de 2018, les ventes de voitures hybrides augmentent de 43 % par an et que cette évolution va se poursuivre. On modélise par la suite $(u_n)$ l'évolution des ventes où la partie entière de $u_n$ représente le nombre de voitures hybrides vendues au cours de l'année $(2018 + n)$.

1. Que vaut $u_0$ ? Calculer $u_1$ et $u_2$.
2. Quelle est la nature de la suite $(u_n)$ ? Exprimer $u_n$ en fonction de $n$.
3. Selon ce modèle, combien de véhicules hybrides seront vendus en 2023 ?

**Correction détaillée – édition professeur**

Les taux sont environ 48,4 % et 39,4 %. La moyenne géométrique de 1,48 et 1,39 vaut $\sqrt{1{,}48 \times 1{,}39} \approx 1{,}434$, soit un taux moyen d'environ 43,4 %. Dans la partie B, $u_0 = 15\,350$, $u_n = 15\,350 \times 1{,}43^n$ ; pour 2023, $n = 5$ et la partie entière de $u_5$ donne environ 91 788 véhicules.

**Travail personnel**

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 380 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

**Correction détaillée – édition professeur**

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

**Billet de sortie – 3 minutes**

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

**Méthode**

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

## Séance 53 — Réactivation : fonctions exponentielles

Révisions et consolidation

13/05/2027 • B : 1 h – C : 2 h

### Objectifs de la séance

- Réactiver les modèles exponentiels.
- Résoudre et interpréter.
- Contrôler les unités.

### Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

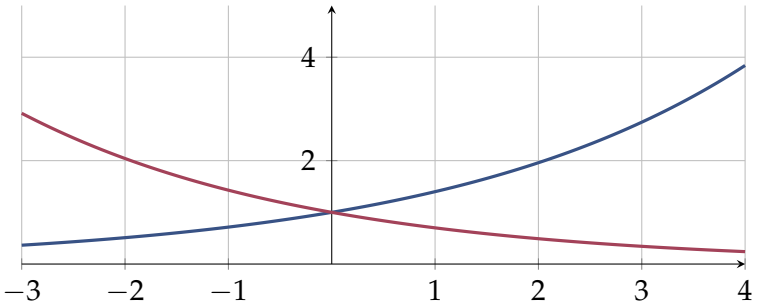
1. Réduire $3x + 7 - x + 2$. $2x + 9$
2. Résoudre $10^x = 1000$. $x = 3$
3. Dériver $x + \dfrac{4}{x}$. $1 - \dfrac{4}{x^2}$
4. Énoncer la formule des probabilités totales avec deux branches. $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\overline{A})P_{\overline{A}}(B)$
5. Donner la formule du terme général arithmétique depuis $u_0$. $u_n = u_0 + nr$

### Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : réactiver les modèles exponentiels et résoudre et interpréter.

### Activité de recherche

Une valeur de 18 000 augmente de 3,5 % par an. Écrire le modèle, calculer la valeur après huit ans et déterminer quand elle dépassera 25 000.




### Correction détaillée – édition professeur

$V(t) = 18\,000 \times 1{,}035^t$, $V(8) \approx 23\,703$. Le seuil est dépassé à partir de la dixième année. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

### Trace écrite

Une fonction exponentielle modélise une évolution relative constante. Identifier d'abord la valeur initiale et le coefficient multiplicateur.

**Exemple rédigé**

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

**Correction détaillée – édition professeur**

$V(t) = 18\,000 \times 1{,}035^t$, $V(8) \approx 23\,703$. Le seuil est dépassé à partir de la dixième année.

**Entraînement – essentiel**

1. Choisir entre suite arithmétique, suite géométrique et fonction exponentielle dans trois situations.
2. Résoudre une équation exponentielle avec un logarithme.
3. Calculer une probabilité à partir d'un arbre puis interpréter.

**Correction détaillée – édition professeur**

Justifier chaque choix par variation absolue ou relative ; vérifier la positivité avant le logarithme ; multiplier le long d'un chemin et conclure par une phrase.

**Repères dans le manuel**

**Compléments :** Calao, p. 48, n° 1 à 8, puis p. 54, n° 47 à 50. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

**Manuel Calao – p. 54, exercice 58**

Le nombre d'adhérents à un club de basket a augmenté lors des trois dernières années de 2,5 %, puis de 4,1 %, et enfin de 3,8 %. Calculer le taux d'évolution annuel moyen.

**Correction détaillée – édition professeur**

Le coefficient global est $1{,}025 \times 1{,}041 \times 1{,}038$. Le coefficient annuel moyen est sa racine cubique, soit environ 1,0346. Le taux d'évolution annuel moyen est donc d'environ 3,46 %.

**Travail personnel**

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 385 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

**Correction détaillée – édition professeur**

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

**Billet de sortie – 3 minutes**

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

**Méthode**

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

## Séance 54 — Réactivation : logarithme décimal

Révisions et consolidation

18/05/2027 • B : 2 h – C : 1 h

### Objectifs de la séance

- Réactiver les logarithmes.
- Résoudre une équation.
- Vérifier les conditions.

### Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Calculer 5 % de 160. $8$
2. Dériver $x + \dfrac{4}{x}$. $1 - \dfrac{4}{x^2}$
3. Énoncer la formule des probabilités totales avec deux branches. $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\overline{A})P_{\overline{A}}(B)$
4. Donner la formule du terme général arithmétique depuis $u_0$. $u_n = u_0 + nr$
5. Résoudre $10^x = 1000$. $x = 3$

### Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : réactiver les logarithmes et résoudre une équation.

### Activité de recherche

Résoudre $10^x = 340$, $1{,}06^n = 2$ et $1{,}06^n \geq 2$. Pour chaque réponse, distinguer valeur réelle, valeur approchée et rang entier minimal.

### Correction détaillée – édition professeur

$x \approx 2{,}5315$ ; $n \approx 11{,}90$ ; pour le seuil entier, $n = 12$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

### Trace écrite

Le logarithme transforme une équation exponentielle en équation sur l'exposant. Conditions : base positive différente de 1, second membre positif.

### Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

### Correction détaillée – édition professeur

$x \approx 2{,}5315$ ; $n \approx 11{,}90$ ; pour le seuil entier, $n = 12$.

**Entraînement – essentiel**

1. Choisir entre suite arithmétique, suite géométrique et fonction exponentielle dans trois situations.
2. Résoudre une équation exponentielle avec un logarithme.
3. Calculer une probabilité à partir d'un arbre puis interpréter.

**Correction détaillée – édition professeur**

Justifier chaque choix par variation absolue ou relative ; vérifier la positivité avant le logarithme ; multiplier le long d'un chemin et conclure par une phrase.

**Repères dans le manuel**

**Compléments :** Calao, p. 70, n° 1 à 10, puis p. 73 à 75, n° 30 à 42. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

**Manuel Calao – p. 76, exercice 43**

Soit $x$ un réel strictement positif. Le but de l'exercice est de déterminer un ordre de grandeur de $x$.

1. $x = 23{,}54$ et $y = 569{,}47$.
   a. L'ordre de grandeur d'un nombre est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. Donner l'ordre de grandeur de $x$ et $y$.
   b. À l'aide de la calculatrice, déterminer $\log(x)$. Conjecturer un lien entre $\log(x)$ et l'ordre de grandeur de $x$. Vérifier votre conjecture avec $y$.
2. $x = 5{,}4517$. À l'aide de la calculatrice, déterminer l'ordre de grandeur de $x$ et $\log(x)$. La conjecture émise à la question 1 est-elle vraie ?
3. Supposons que $x$ soit écrit en notation scientifique : $x = a \times 10^n$ où $a \in [1; 10[$ et $n$ est un entier relatif. Donner l'ordre de grandeur de $x$ en fonction de la valeur de $a$.
4. En déduire une méthode mettant en lien l'ordre de grandeur d'un réel strictement positif et son logarithme décimal.
5. En déduire l'ordre de grandeur des deux nombres suivants : $2{,}26^{102}$ et $365{,}256^{2019}$.

**Correction détaillée – édition professeur**

23,54 est plus proche de 10 que de 100, tandis que 569,47 est plus proche de 1 000 que de 100 ; leurs ordres de grandeur sont 10 et $10^3$. Le changement se produit à $a = \sqrt{10}$, pas à $a = 5$. En notation scientifique $a \times 10^n$, l'ordre de grandeur est $10^n$ si $a < \sqrt{10}$ et $10^{n+1}$ si $a \geqslant \sqrt{10}$. On applique cette règle à la partie fractionnaire des logarithmes : $102\log(2{,}26) \approx 36{,}12$, donc ordre $10^{36}$ ; $2019\log(365{,}256) \approx 5173{,}88$, donc ordre $10^{5174}$.

**Travail personnel**

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 390 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

**Correction détaillée – édition professeur**

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

**Billet de sortie – 3 minutes**

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

**Méthode**

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

## Séance 55 — Réactivation : fonction inverse

Révisions et consolidation

20/05/2027 • B : 1 h – C : 2 h

### Objectifs de la séance

- Réactiver la fonction inverse.
- Mener une étude.
- Tracer et interpréter.

### Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

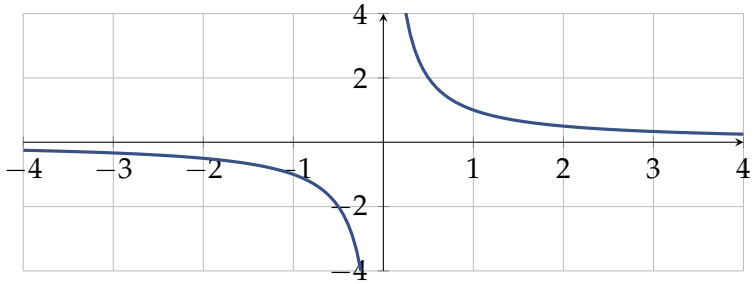
1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. $1 + \dfrac{10}{100} = 1,10$
2. Énoncer la formule des probabilités totales avec deux branches. $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\overline{A})P_{\overline{A}}(B)$
3. Donner la formule du terme général arithmétique depuis $u_0$. $u_n = u_0 + nr$
4. Résoudre $10^x = 1000$. $x = 3$
5. Dériver $x + \dfrac{4}{x}$. $1 - \dfrac{4}{x^2}$

### Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : réactiver la fonction inverse et mener une étude.

### Activité de recherche

Étudier $f(x) = x + \dfrac{16}{x}$ sur $]0, +\infty[$ et interpréter son minimum dans un contexte de coût moyen. Produire le tableau de variations et une esquisse.




### Correction détaillée – édition professeur

$f'(x) = \dfrac{(x-4)(x+4)}{x^2}$ ; minimum $f(4) = 8$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

### Trace écrite

Pour une fonction contenant $\dfrac{1}{x}$, commencer par exclure $x = 0$, puis dériver, factoriser et étudier le signe avant les variations.

**Exemple rédigé**

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

**Correction détaillée – édition professeur**

$f'(x) = \dfrac{(x-4)(x+4)}{x^2}$ ; minimum $f(4) = 8$.

**Entraînement – essentiel**

1. Choisir entre suite arithmétique, suite géométrique et fonction exponentielle dans trois situations.
2. Résoudre une équation exponentielle avec un logarithme.
3. Calculer une probabilité à partir d'un arbre puis interpréter.

**Correction détaillée – édition professeur**

Justifier chaque choix par variation absolue ou relative ; vérifier la positivité avant le logarithme ; multiplier le long d'un chemin et conclure par une phrase.

**Repères dans le manuel**

**Compléments :** Calao, p. 94, n° 1 à 9, puis p. 96, n° 10 à 21. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

**Manuel Calao – p. 102, exercice 47**

À Murano, un artisan verrier a calculé que le coût de production (en euros) de $x$ vases est donné par : $C(x) = x^2 + 30x + 400$. Il cherche à fabriquer un nombre de vases maximal avec un coût unitaire moyen le plus faible possible.

**Partie A**

1. Calculer $C(0)$ et en déduire les frais fixes de l'artisan. Quel est le coût de production de 20 vases ? Pour 20 vases, calculer le coût moyen de production d'un vase.
2. On note $f(x)$ le coût unitaire moyen pour $x$ vases fabriqués. Pour une production d'au moins un vase ($x \geqslant 1$), exprimer $f(x)$ en fonction de $x$.
3. On admet que le coût moyen unitaire peut s'exprimer par $f(x) = x + 30 + \dfrac{400}{x}$. Calculer $f'(x)$. Montrer que $f'(x) = \dfrac{(x-20)(x+20)}{x^2}$. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire les variations de $f$. Combien de vases doit produire l'artisan pour que le coût moyen unitaire soit minimal ? Donner ce coût.

**Correction détaillée – édition professeur**

$C(0) = 400$ € : ce sont les frais fixes. $C(20) = 1\,400$ €, soit 70 € par vase. Pour $x > 0$, $f(x) = C(x)/x = x + 30 + 400/x$. Sa dérivée est $1 - 400/x^2 = ((x-20)(x+20))/x^2$. Sur $[1;+\infty[$, elle est négative jusqu'à 20, puis positive. Le minimum est donc atteint pour 20 vases et vaut 70 €.

**Travail personnel**

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 395 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

**Correction détaillée – édition professeur**

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

**Billet de sortie – 3 minutes**

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

**Méthode**

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.